Atombindung_3

Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

1 Wer bindet sich mit wem?

VERSTEHEN

Entscheide mithilfe des PSE: Werden Elektronen übertragen oder gemeinsam genutzt? Kreuze an.

Atompaar	Elektronenübergang	gemeinsame Elektronenpaare
H + H	☐	☐
Cl + Cl	☐	☐
H + Cl	☐	☐
Na + Cl	☐	☐
O + O	☐	☐

2 Außenelektronen als Lewis-Symbole

ANWENDEN

Zeichne die Lewis-Symbole.

H	Cl	O	N
Lewis-Symbol	Lewis-Symbol	Lewis-Symbol	Lewis-Symbol

3 Gemeinsame Elektronenpaare bilden

SCHRITT FÜR SCHRITT

Zeichne die Außenelektronen und bilde daraus bindende Elektronenpaare.

H_2	Lewis-Schreibweise:	Bindungen: ___
Cl_2	Lewis-Schreibweise:	Bindungen: ___
HCl	Lewis-Schreibweise:	Bindungen: ___

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

4 Wie viele Bindungen werden gebraucht? ANWENDEN

Nutze die Edelgasregel. Ergänze Außenelektronen, fehlende Elektronen und die typische Zahl der Bindungen.

Atom	Außen-e⁻	fehlende e⁻	Bindungen
H			
Cl			
O			
N			
C			

5 Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindung? STRUKTUR

Zeichne die Lewis-Struktur und benenne die Bindungsart.

H_2 Lewis-Struktur: _____ Bindungsart: _____

O_2 Lewis-Struktur: _____ Bindungsart: _____

N_2 Lewis-Struktur: _____ Bindungsart: _____

H_2O Lewis-Struktur: _____ Bindungsart: _____

6 Fehlerdetektiv TESTEN

1. Bei einer Atombindung werden Elektronen vollständig von einem Atom auf ein anderes übertragen.

Korrektur: _____

2. Im Sauerstoffmolekül O_2 liegt nur eine Einfachbindung vor.

Korrektur: _____

3. Ein Chloratom besitzt ein Außenelektron und bildet deshalb sieben Bindungen.

Korrektur: _____

4. Eine Dreifachbindung besteht aus drei gemeinsam genutzten Elektronen.

Korrektur: _____

Atombindung verstehen

Elektronenpaare, Lewis-Schreibweise und Moleküle

7 Moleküle selbst aufstellen

SELBSTSTÄNDIG

Gehe jeweils vor: 1 Außenelektronen bestimmen → 2 Bindungen einzeichnen → 3 freie Elektronenpaare ergänzen.

A Wasser H_2O Lewis-Struktur:

B Ammoniak NH_3 Lewis-Struktur:

C Methan CH_4 Lewis-Struktur:

D Chlorwasserstoff HCl Lewis-Struktur:

8 Atombindungs-Challenge

CHALLENGE

Kohlenstoffdioxid CO_2 besteht aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Bearbeite die Schritte.

1. Bestimme für C und O die Zahl der Außenelektronen.
2. Zeichne zunächst alle Außenelektronen als Punkte.
3. Ordne die Elektronen so, dass alle Atome eine voll besetzte Außenschale erreichen.
4. Zeichne die fertige Lewis-Struktur.
5. Erkläre, warum zwischen C und jedem O-Atom eine Doppelbindung entsteht.

Lewis-Struktur:

Erklärung: